

Brauchen wir neue Kernkraftwerke?

Hinweis zur Methode: Dieses Kapitel legt die Argumente **beider Seiten** dar, bevor es die Greenpeace-Position benennt. Das ist Absicht. An Infoständen begegnet man Menschen, die für neue Kernkraftwerke sind – oft mit ernstgemeinten Argumenten. Wer diese Argumente kennt und fair wiedergeben kann, wird als Gesprächspartner ernst genommen. Wer sie als absurd abtut, nicht.

1. Ausgangslage

Kennzahl	Wert
Kernkraftwerke in Betrieb	4 (Beznau I & II, Gösgen, Leibstadt)
Produktion 2025	18,4 TWh (–20 % gegenüber Vorjahr)
Anteil an der Landeserzeugung 2025	27,2 %
Grund für den Rückgang	mehrmonatiger Ausfall des KKW Gösgen
Arbeitsausnutzung 2025	70,8 %

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Mühleberg wurde 2019 abgeschaltet und wird zurückgebaut. Die verbleibenden Anlagen sind zwischen 1969 und 1984 ans Netz gegangen; Beznau I ist eines der ältesten laufenden Kernkraftwerke der Welt.

2. Der politische Stand 2026

Seit dem Energiegesetz von 2017 (angenommen in der Volksabstimmung) dürfen in der Schweiz **keine Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke** mehr erteilt werden. Die bestehenden Anlagen dürfen laufen, solange sie sicher sind.

Die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» wollte dieses Verbot aufheben. Der Bundesrat stellte ihr einen **indirekten Gegenvorschlag** gegenüber, der das Neubauverbot ebenfalls aufhebt.

Chronologie:

Zeitpunkt	Ereignis
2024	Bundesrat schlägt indirekten Gegenvorschlag vor
Jan. 2026	UREK-S beantragt Annahme mit 10:2 Stimmen bei 1 Enthaltung
März 2026	Ständerat nimmt Gegenvorschlag an (26:12 bei 3 Enthaltungen); Parlament hebt das Neubauverbot auf
–	Initiative bedingt zurückgezogen
angekündigt	Referendum der Grünen gegen den Gegenvorschlag
voraussichtlich 28. Februar 2027	Volksabstimmung

Quellen: parlament.ch, SRF

Wichtig für Infostände: Es geht bei dieser Abstimmung **nicht** darum, ob ein Kernkraftwerk gebaut wird, sondern ob es künftig erlaubt wäre, eine Rahmenbewilligung zu beantragen. Wer diesen Unterschied klarmacht, argumentiert präziser als die meisten.

3. Die Argumente der Befürworter – fair dargestellt

So, wie sie von Befürwortern selbst vorgebracht werden:

Klimaschutz. Kernkraft ist über den Lebenszyklus CO₂-arm, vergleichbar mit Windkraft. Wer die Klimakrise ernst nimmt, sollte keine CO₂-arme Technologie ausschliessen.

Winterstrom und Bandenergie. Ein Kernkraftwerk läuft rund um die Uhr, unabhängig von Wetter und Jahreszeit. Genau das fehlt einem System aus Sonne und Wind.

Flächeneffizienz. Ein Kernkraftwerk liefert auf sehr kleiner Fläche sehr viel Energie – ohne Windturbinen auf Bergkreten und ohne Solaranlagen in alpinen Landschaften.

Technologieoffenheit. Bei stark steigendem Strombedarf sei es unklug, eine Option per Gesetz zu verbieten. Man solle bauen, was sich als sinnvoll erweist.

Bestehende Infrastruktur und Know-how. Die Schweiz hat Standorte, Netzanschlüsse und Fachkräfte. Der Wiedereinstieg wäre einfacher als ein Neuanfang.

Neue Reaktorkonzepte. SMR (Small Modular Reactors) und Reaktoren der vierten Generation versprechen bessere Sicherheitseigenschaften und weniger langlebigen Abfall.

4. Die Argumente der Gegner – ebenso fair

Bauzeit. Selbst optimistisch gerechnet vergehen von der Rahmenbewilligung bis zur Inbetriebnahme in der Schweiz 20 bis 25 Jahre – Bewilligungsverfahren, Einsprachen, Referenden, Bau. Die europäischen Referenzprojekte bestätigen das: Olkiluoto 3 in Finnland brauchte von der Baubewilligung bis zur kommerziellen Inbetriebnahme rund 18 Jahre, Flamanville 3 in Frankreich rund 17. Beide gingen mit dem Mehrfachen der geplanten Kosten in Betrieb.

Für die Klimaziele 2035 und 2040 kommt ein neues Kernkraftwerk in jedem Fall zu spät.

Kosten. Neue Kernkraft ist die teuerste der grossen Erzeugungsformen. Nach Lazard (2025, USA, unsubventioniert): 141–220 USD/MWh für Kernkraft gegenüber 38–217 für grosse Solaranlagen und 37–86 für Windkraft an Land. Hinzu kommt, dass die Kosten der Kernkraft in den letzten zwei Jahrzehnten **gestiegen** sind, während sie bei Solar und Wind stark gefallen sind.

Finanzierbarkeit. Kein privates Unternehmen in Europa baut derzeit ein Kernkraftwerk ohne umfangreiche staatliche Garantien. In der Schweiz hat bisher kein Stromversorger Interesse an einem Neubau bekundet.

Abfall. Die Schweiz hat mit Nördlich Lägern einen Standort für ein geologisches Tiefenlager bezeichnet. Die Nagra reichte das Rahmenbewilligungsgesuch im November 2024 ein; die inhaltliche Prüfung durch ENSI und KNS soll bis 2027 abgeschlossen sein, der Entscheid des Bundesrats wird für 2029 erwartet, danach entscheidet das Parlament. Der Betrieb ist frühestens ab den 2050er-Jahren vorgesehen. Bis dahin bleibt der Abfall in Zwischenlagern. Eine funktionierende Endlagerung ist weltweit noch nirgends im Regelbetrieb.

Unfallrisiko. Die Eintretenswahrscheinlichkeit ist tief, das Schadensausmass potenziell existenziell. Tschernobyl und Fukushima haben Regionen für Generationen unbewohnbar gemacht. In einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz wäre eine grossflächige Evakuierung kaum bewältigbar.

Uranimport. Kernkraft ist nicht einheimisch. Uran wird importiert, und die Anreicherungskapazitäten sind global stark konzentriert – unter anderem in Russland. Das Argument «Unabhängigkeit durch Kernkraft» hält der Prüfung nicht stand.

Klimaanfälligkeit. Kernkraftwerke brauchen Kühlwasser. In heissen Sommern mussten Anlagen in Frankreich und in der Schweiz die Leistung drosseln. Ausgerechnet in Hitzeperioden mit hohem Kühlbedarf ist die Verfügbarkeit reduziert.

SMR-Realität. Kein kommerzieller SMR liefert in Europa Strom ins Netz. Das prominenteste US-Projekt (NuScale/UAMPS) wurde 2023 nach massiven Kostensteigerungen eingestellt. Serienfertigung existiert bisher auf dem Papier.

Opportunitätskosten. Jeder Franken und jede Ingenieurstunde, die in ein Kernkraftprojekt fliesst, fehlt beim Ausbau von Erneuerbaren, Speichern und Netzen – die schneller und günstiger wirken.

5. Das Restrisiko: Warum kein technisches System ganz sicher ist

Dieser Abschnitt vertieft eines der Gegenargumente aus Abschnitt 4 – nicht mit Zahlen, sondern mit einer Denkfigur. Sie eignet sich gut für Gespräche, weil sie ohne Fachwissen auskommt und trotzdem trägt.

Wie Fachleute Risiken beurteilen

Wenn Ingenieurinnen und Ingenieure eine Anlage bauen, stellen sie sich zwei einfache Fragen:

- Was kann schiefgehen?
- Wie wahrscheinlich ist das?

Daraus entsteht eine sogenannte **Risikoanalyse**. Das Risiko besteht immer aus zwei Teilen, die man sich als Multiplikation vorstellen kann:

Risiko = Wie wahrscheinlich ist der Schaden × Wie gross ist der Schaden

Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Wasserrohr im Keller kann platzen. Das kommt hin und wieder vor – die Wahrscheinlichkeit ist also nicht klein. Der Schaden bleibt aber meist überschaubar. Ein Flugzeugabsturz ist das Gegenteil: sehr selten, aber wenn er passiert, sind die Folgen schwer.

Deshalb versuchen Fachleute, **beide** Faktoren klein zu halten – die Wahrscheinlichkeit und das mögliche Ausmass.

Das Problem mit der Wahrscheinlichkeit

Hier beginnt die Schwierigkeit. Niemand kann die Zukunft genau vorhersagen:

- Wie wahrscheinlich ist ein Erdbeben, das stärker ist als alles bisher Gemessene?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass mehrere technische Defekte gleichzeitig auftreten?
- Wie wahrscheinlich ist ein menschlicher Fehler unter grossem Druck?

Die ehrliche Antwort lautet: Niemand weiss es genau.

Fukushima ist dafür ein Lehrstück. Vor dem Unglück galten die Sicherheitsberechnungen als ausreichend. Dass gleich mehrere Schutzsysteme durch eine einzige aussergewöhnliche Naturkatastrophe zusammen ausfallen könnten, wurde als extrem unwahrscheinlich eingestuft. Genau das ist dann passiert – nicht weil die Fachleute unfähig gewesen wären, sondern weil die Wirklichkeit manchmal Wege nimmt, die keine Berechnung vorgesehen hat.

Die berechnete Wahrscheinlichkeit ist eben nur eine Schätzung. Und Schätzungen können falsch sein – gerade bei sehr seltenen Ereignissen, für die es kaum Erfahrungswerte gibt.

Der Mensch bleibt Teil des Systems

Zu jeder Anlage gehören Menschen. Sie entwickeln, bauen, warten und bedienen sie, und sie treffen Entscheidungen – oft unter Zeitdruck. Und Menschen machen Fehler.

Flugzeuge sind hervorragend konstruiert und gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt. Trotzdem stürzt gelegentlich eines ab. Fast nie liegt es an einer einzelnen Ursache. Meist kommen viele kleine Dinge zusammen: Technik, Wetter, Kommunikation, Wartung, eine Fehlentscheidung im falschen Moment. In einem hochkomplexen System lässt sich diese Verkettung nie vollständig ausschliessen.

Dasselbe gilt für Chemiewerke, Staudämme – und Kernkraftwerke.

Der entscheidende Unterschied

Bei den meisten Anlagen bleibt ein Unfall örtlich begrenzt. Ein Brand zerstört ein Gebäude. Ein Flugzeugabsturz betrifft ein bestimmtes Gebiet. Ein Industrieunfall bleibt in der Regel lokal.

Ein schwerer Unfall in einem Kernkraftwerk kann dagegen **grosse Regionen über Jahrzehnte oder Generationen unbewohnbar machen**. Betroffen sind nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch Landwirtschaft, Trinkwasser, Wirtschaft – und die Nachkommen.

Und hier zeigt die Formel ihre ganze Wucht: Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist – das mögliche Schadensausmass ist so gewaltig, dass das Produkt aus beidem nicht einfach «vernachlässigbar» wird. Ein sehr kleiner Wert multipliziert mit einem enormen Wert ergibt eben nicht null.

Warum das eine gesellschaftliche Frage ist

Deshalb genügt der Satz «Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering» nicht. Aus zwei Gründen:

1. Diese Wahrscheinlichkeit lässt sich nie mit letzter Sicherheit bestimmen – Fukushima hat das gezeigt.

2. Je grösser der mögliche Schaden, desto vorsichtiger muss eine Gesellschaft sein. Bei einem Schaden, der Generationen trifft, ist schon ein kleines Restrisiko eine ethische Frage, keine rein technische.

Die Schlussfolgerung

Technik kann nie vollkommen sicher sein. Es gibt immer unbekannte Ereignisse, menschliche Fehler und Situationen, die niemand vorhergesehen hat. Bei den meisten Anlagen sind die Folgen begrenzt und damit tragbar. Bei einem Kernkraftwerk kann der schlimmste denkbare Fall so gross sein, dass schon das verbleibende Restrisiko schwer zu verantworten ist.

Der Kern des Arguments – bewusst ohne Vorwurf an die Technik:

Nicht weil Kernkraftwerke schlecht gebaut wären, sondern weil kein technisches System vollkommen fehlerfrei sein kann und der mögliche Schaden eines schweren Unfalls enorm ist, ist es klüger, auf Energieformen zu setzen, deren schlimmster denkbarer Unfall deutlich kleinere Folgen hat.

Eine Solaranlage, ein Windrad, ein Wärmespeicher: Auch sie können kaputtgehen. Aber ihr schlimmster Fall macht keine Region unbewohnbar. Genau das ist der Unterschied.

Ehrlich bleiben – die Gegenseite dieses Arguments

Damit das Argument im Gespräch trägt, muss man auch seine Grenzen kennen:

- Nach derselben Logik müsste man auch andere Grossrisiken streng prüfen – etwa grosse Staudämme, deren Bruch ebenfalls Tausende Menschen gefährden kann. Das Argument ist also kein reines Anti-Atom-Argument, sondern ein allgemeines Prinzip. Das schwächt es nicht, macht aber ehrlich.
- Befürworter halten entgegen, dass Kernkraft **statistisch** – gerechnet in Todesfällen pro erzeugter Kilowattstunde – zu den sichersten Energieformen zählt, weil schwere Unfälle sehr selten sind. Das stimmt für den Durchschnitt. Der Einwand des Restrisikos zielt aber nicht auf den Durchschnitt, sondern auf den **seltenen Extremfall** und dessen kaum begrenzbares Ausmass. Beide Sichtweisen sind in sich schlüssig – sie gewichten nur Wahrscheinlichkeit und Schadensausmass unterschiedlich.

Wer das offen anspricht, wirkt glaubwürdiger als jemand, der nur eine Seite kennt.

Für das Gespräch am Infostand

«Moderne Kernkraftwerke sind doch extrem sicher.»

«Das sind sie tatsächlich – technisch sind sie sehr gut. Aber kein System ist zu hundert Prozent sicher, das gilt auch für Flugzeuge. Der Unterschied ist der Schaden im schlimmsten Fall: Ein Flugzeugabsturz ist furchtbar, aber örtlich begrenzt. Ein schwerer Reaktorunfall kann eine ganze Region für Generationen unbewohnbar machen. Bei einem so grossen möglichen Schaden reicht mir «sehr unwahrscheinlich» nicht.»

«Aber die Wahrscheinlichkeit eines Super-GAU's ist verschwindend klein.»

«Vor Fukushima hat man das auch gesagt und ausgerechnet. Dann kam es trotzdem. Solche Wahrscheinlichkeiten sind Schätzungen, und bei sehr seltenen Ereignissen kann man sich stark verschätzen. Und selbst eine winzige Wahrscheinlichkeit mal einem riesigen Schaden ergibt kein akzeptables Risiko.»

6. Direkter Vergleich

Kriterium	Neues KKW	Photovoltaik	Windkraft an Land
Zeit bis zur ersten kWh	20–25 Jahre	Tage bis Monate	8–20 Jahre (Verfahren)
Gestehungskosten (Lazard 2025)	141–220 USD/MWh	38–217 USD/MWh	37–86 USD/MWh
Kostentrend 20 Jahre	steigend	stark fallend	fallend
Winterproduktion	konstant	gering (~30 %)	hoch (~65 %)
Brennstoff	Uranimport	keiner	keiner
Langzeitabfall	ja, 100'000+ Jahre	Recycling	Recycling
Klumpenrisiko	hoch	sehr gering	sehr gering
Flächenbedarf	sehr klein	keiner auf Dächern	klein am Boden
Landschaftswirkung	lokal	gering auf Dächern	hoch

7. Die Greenpeace-Position

Greenpeace lehnt neue Kernkraftwerke ab. Die Kernaussagen:

- **«Atomkraft gehört ins Museum, nicht in die Zukunft.»** Sie bleibt ein Risiko für heutige und künftige Generationen.
- **Pläne für neue Kernkraftwerke sabotieren die Energiewende.** Sie binden Zeit, Geld und politische Aufmerksamkeit, die beim tatsächlich wirksamen Ausbau fehlen.
- **Solarenergie ist rentabler, sicherer und nachhaltiger als Atomkraft.**
- **Die Sonne macht Atom und fossile Energien überflüssig** – so der Titel der Greenpeace-Studie von 2022, die einen beschleunigten PV-Ausbau als Schlüssel zur sicheren und klimafreundlichen Versorgung beschreibt.
- Die ungelöste Abfallfrage bleibt zentral – dokumentiert in der Greenpeace-Publikation «Rock Solid?».

8. Für das Gespräch am Infostand

Der stärkste Einzelpunkt ist die Zeit. Er funktioniert auch bei Menschen, die Kernkraft grundsätzlich nicht ablehnen:

«Selbst wenn wir uns heute für ein neues Kernkraftwerk entscheiden – die Abstimmung war erst 2027, dann kommt die Rahmenbewilligung, dann das Baubewilligungsverfahren, dann Einsprachen, dann der Bau. Die europäischen Beispiele Flamanville und Olkiluoto haben 17 bis 18 Jahre allein für den Bau gebraucht, bei mehrfachen Kosten. Wir reden also über die 2050er-Jahre. Unsere Klimaziele liegen bei 2035 und 2040. Was machen wir bis dahin?»

Wenn jemand sagt: «Atomkraft ist doch CO₂-frei.»

→ «Über den Lebenszyklus ist sie tatsächlich CO₂-arm, das stimmt. Die Frage ist nicht, ob sie sauber ist, sondern

ob sie rechtzeitig und bezahlbar kommt. Für dasselbe Geld und in einem Bruchteil der Zeit bekommen wir mit Solar und Wind mehr Kilowattstunden.»

Wenn jemand sagt: «Aber wir brauchen Bandenergie im Winter.»

→ «Der Winterbedarf ist real, da haben Sie recht. Nur: Ein Kernkraftwerk, das in 25 Jahren ans Netz geht, löst das Problem der nächsten 25 Winter nicht. Windkraft liefert zwei Drittel ihres Stroms im Winter und ist in acht Jahren am Netz. Die Speicherseen sind schon da.»

Wenn jemand sagt: «SMR sind die Zukunft.»

→ «Möglich – aber in Europa liefert noch kein einziger kommerzieller SMR Strom. Das grösste US-Projekt wurde 2023 wegen Kostensteigerungen eingestellt. Wir können nicht auf eine Technologie warten, die es noch nicht gibt, während uns funktionierende Alternativen zur Verfügung stehen.»

9. Zum Schluss: gegenläufige Perspektiven benennen

Fairness gehört zur Glaubwürdigkeit. Deshalb der Vollständigkeit halber: Es gibt Klimawissenschaftlerinnen und Energieökonominnen, die eine Weiternutzung bestehender Kernkraftwerke befürworten, solange sie sicher betrieben werden können – mit dem Argument, dass eine vorzeitige Abschaltung in der Praxis oft durch fossile Erzeugung ersetzt wurde, wie in Deutschland nach 2011 zeitweise geschehen.

Dieses Argument betrifft den **Weiterbetrieb**, nicht den **Neubau**. Auch in dieser Debatte ist die Zahl der Fachleute, die einen Neubau in der Schweiz für wirtschaftlich sinnvoll halten, klein.

Wer sich eine eigene Meinung bilden will, sollte die Primärquellen beider Seiten lesen – die Argumente der Befürworter finden sich unter anderem bei den Initianten der Blackout-Initiative, die Gegenposition bei Greenpeace und der Schweizerischen Energie-Stiftung.

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · parlament.ch (UREK-S, Ständerat) · SRF · Lazard LCOE+ Juni 2025 · Greenpeace Schweiz (Energie-Zukunft, «Pläne für neue Atomkraftwerke sabotieren die Energiewende», «Rock Solid?»). Details in 12_Quellen.md .